Límites y continuidad

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Calcular límites laterales y resolver indeterminaciones
- Analizar la continuidad y clasificar discontinuidades
- Usar límites notables

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Escribí las tres condiciones para que f sea continua en $x = a$.

2. ¿Es continua en $x = 1$ la función $f(x) = x^2$ si $x < 1$ y $2x - 1$ si $x \geq 1$?

3. Clasificá la discontinuidad de $\frac{x^2-4}{x-2}$ en $x = 2$.

4. Clasificá la discontinuidad de $\frac{1}{x-3}$ en $x = 3$.

5. Calculá: $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x}$

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Hallá k para que $f(x) = 2x + 1$ si $x \leq 2$ y $x^2 + k$ si $x > 2$ sea continua.

7. Calculá: $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

8. Clasificá la discontinuidad de la función parte entera en $x = 2$.

9. Calculá: $\lim_{x \to \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Calculá $\lim_{x \to 0} x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ (usá que el seno está acotado).

11. Usá el teorema de Bolzano para mostrar que $x^3 + x - 1 = 0$ tiene una raíz entre 0 y 1.

12. Definí con ε y δ qué significa $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. Existe $f(a)$, existe $\lim_{x\to a} f(x)$, y son iguales.
2. Sí: los dos laterales valen 1 y $f(1) = 1$.
3. Evitable: el límite existe (4) pero la función no está definida en 2.
4. Esencial (infinita): hay asíntota vertical.
5. 1 (límite notable)
6. $5 = 4 + k \Rightarrow k = 1$
7. $\frac{1}{2}$
8. De salto: el límite por izquierda es 1 y por derecha 2.
9. Multiplicando por el conjugado: $1/2$
10. 0, porque $|x \operatorname{sen} \frac{1}{x}| \leq |x| \to 0$ (teorema del sándwich).
11. $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$; como es continua, cruza el 0 en $(0, 1)$.
12. Para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.